

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Завод водонагревателей»
_____/ [И. О. Фамилия] /
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Технологическая карта: обжиг эмали

Код документа	ТК-ЭМ-02
Версия	1.0
Владелец документа	Главный технолог
Область применения	Участок «Эмалирование»
Дата введения	[__. __. 20__]
Периодичность пересмотра	При изменении КД, оборудования, материалов — по Регламенту Р-ТХ-01; не реже 1 раза в год

Как пользоваться шаблоном

Структура и перечень переходов заполнены по типовому процессу производства накопительных водонагревателей. Нормы и режимы в [] вносит технолог по КД, паспортам оборудования и результатам пусконаладки.

Выжимка для оператора — стандарт рабочего места СРМ-ЭМ-02. Контролируемые режимы дублируются в «Карте технологических режимов» (коды R-10 – R-13, R-14).

1. Общие данные

Параметр	Значение
Операция	Обжиг эмали
Код операции	ЭМ-02
Участок	Эмалирование
Модели	[ВН-30, ВН-50, ВН-80, ВН-100]
Оборудование	Печь обжига эмали, газовая (ОС-012), регистратор температуры
Оснастка и инструмент	Толщиномер покрытий, тестер сплошности [], жаростойкие рукавицы
Материалы и комплектующие	—
Персонал	1 оператор печи, разряд [4], аттестация по П-НР-02; допуск к работе с газоиспользующим оборудованием
Норма времени	[] мин/шт.; такт линии [] с
Предшествующая операция	Нанесение шликера (ЭМ-01)
Следующая операция	Теплоизоляция и заливка ППУ (ТИ-01)

Параметр	Значение
Связанные документы	СРМ-ЭМ-02; ИОТ-[]; План контроля модели; Карта технологических режимов (R-10 – R-13, R-14)

2. Технологические режимы

Параметр	Ед.	Норма	Допуск	Средство контроля	Частота
Температура зоны 1 (подогрев)	°C	[]	± []	Термопара, регистратор	Непрерывно, запись 1 раз в час
Температура зоны 2 (обжиг)	°C	[]	± []	Термопара, регистратор	Непрерывно, запись 1 раз в час
Температура зоны 3 (охлаждение)	°C	[]	± []	Термопара, регистратор	Непрерывно
Скорость конвейера	м/мин	[]	± []	Показания привода	Начало смены
Толщина эмали после обжига	мкм	[]	[]–[]	Толщиномер	Каждые 2 ч
Сплошность покрытия	—	Без пор	—	Тестер сплошности	Каждый [20]-й бак

Отклонение режима
Режимы вне допуска: остановить операцию, изолировать продукцию с последнего замера в допуске, вызвать технолога, записать в журнал режимов.

3. Последовательность переходов

№	Переход	Оборудование, инструмент	Контроль
1	Проверить режим печи по регистратору. Все зоны в допуске до начала загрузки	Регистратор	Журнал режимов
2	Загрузить баки на конвейер. Шаг подвесов [], баки не касаются друг друга	Конвейер печи	Визуально
3	Контролировать режим в течение смены. При отклонении температуры — остановить загрузку	Регистратор	Каждый час
4	Снять баки после охлаждения. Только в рукавицах, после зоны охлаждения	Жаростойкие рукавицы	—
5	Проверить толщину и сплошность. Точки замера по схеме, результат в журнал	Толщиномер, тестер	По плану контроля
6	Маркировать и передать дальше. Годный — отметка ОТК; брак — красный ярлык	Маркер, ярлыки	—

4. Контроль качества

4.1. Классы характеристик: КХ — критичная (безопасность, соответствие техрегламенту), ВХ — важная, ОХ — обычная. Полный перечень — в Плане контроля модели.

Характеристика	Клас с	Норма	Метод	Объём, частота	При отклонении
Температура обжига	КХ	По карте режимов	Регистратор	Непрерывно	Остановить загрузку, изолировать баки с момента отклонения
Толщина эмали	КХ	□–□ мкм	Толщиномер	Каждые 2 ч	Изолировать баки с последнего замера в допуске
Сплошность эмали	КХ	Без пор	Тестер сплошности	Каждый [20]-й бак	Сплошной контроль партии, 8D

5. Требования безопасности

5.1. Опасные факторы на операции:

- высокая температура печи и баков — ожоги;
- газ — утечка, отравление, взрыв: действовать по инструкции для газоиспользующего оборудования;
- движущийся подвесной конвейер.

5.2. Средства защиты: Жаростойкие рукавицы, огнестойкая спецодежда, защитные очки или щиток, спецобувь.

5.3. Работа выполняется по инструкции по охране труда ИОТ-□. Наладка, чистка и устранение заеданий — только после остановки и блокировки пуска (LOTO).

Эскиз операции

[Вставьте эскиз или фото: базирование, направление обработки, контрольные размеры, точки замера.]

Разработал	Проверил	Нормоконтроль	Утвердил
[технолог]	[главный технолог]	[инженер по НСИ]	[главный технолог]

Лист согласования

Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата	Замечания
Директор по качеству				
Начальник производства				
Инженер по охране труда				

История изменений

Версия	Дата	Что изменено	Автор
1.0	[__.__.20__]	Первая редакция	[Фамилия И. О.]